

## 第2课时 空间向量的数量积

### 【学习目标】

1. 理解空间向量夹角、数量积与投影向量的概念,掌握数量积的运算律;
2. 会用数量积(基底法)求空间向量的夹角与投影向量;
3. 掌握用数量积求空间中两点间的距离(展开法与折叠模型),体会向量运算的几何本质.

### 课 前 预 习

知识导学 素养初识

#### ◆ 知识点一 空间向量的夹角

**1. 夹角:** 已知两个非零向量  $\vec{a}, \vec{b}$ , 在空间中任取一点  $O$ , 作  $\vec{OA} = \vec{a}, \vec{OB} = \vec{b}$ , 则大小在  $[0, \pi]$  内的  $\angle AOB$  称为  $\vec{a}$  与  $\vec{b}$  的夹角, 记作  $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ ; 当  $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{\pi}{2}$  时, 称  $\vec{a}$  与  $\vec{b}$  垂直, 记作  $\vec{a} \perp \vec{b}$ .

[注意] 夹角范围  $(0^\circ \text{ 到 } 180^\circ)$  是数量积正负讨论的前提; 易混点: 几何角(如异面直线所成角)与向量夹角可能互补, 运算前先分清求的是哪个角.

**【诊断分析】** 判断正误(正确的打√, 错误的打×)

- (1) 两个非零空间向量的夹角大小与这两个向量起点的位置有关. ( )
- (2) 空间向量的夹角与异面直线所成角的取值范围相同. ( )

#### ◆ 知识点二 空间向量的数量积

**1. 数量积:** 定义  $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ ; 规定  $\vec{0} \cdot \vec{a} = \vec{a} \cdot \vec{0} = 0$ ; 与任意向量的数量积为 0. 性质:  $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ;  $\vec{a} \cdot \vec{a} = \vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$ ;  $|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}| |\vec{b}|$ .

[注意] 求空间角与距离的核心运算; 注意数量积不满足结合律, 零向量与任意向量的数量积为 0.

**2. 运算律:**  $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$  (交换律);  $(\lambda \vec{a}) \cdot \vec{b} = \lambda (\vec{a} \cdot \vec{b})$  (数乘结合律);  $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c}$  (分配律).

[注意] 与平面向量数量积的运算律形式一致, 类比迁移即可; 警惕  $(\vec{a} \cdot \vec{b}) \cdot \vec{c}$  与  $\vec{a} \cdot (\vec{b} \cdot \vec{c})$  一般不相等.

**【诊断分析】** 判断正误(正确的打√, 错误的打×)

- (1) 两个非零空间向量的数量积大于 0, 则这两个向量的夹角为锐角. ( )
- (2) 对任意空间向量  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ , 都有  $(\vec{a} \cdot \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot (\vec{b} \cdot \vec{c})$ . ( )

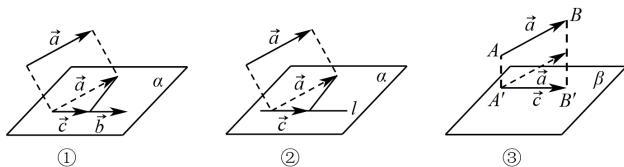
#### ◆ 知识点三 投影向量

**1. 投影向量:** (1) 在空间, 向量  $\vec{a}$  向向量  $\vec{b}$  投影:

[注意] 数量积几何意义的载体, 后续三余弦定理与点面距的推导都基于投影; 易错点: 投影向量是向量, 投影长度是数量.

如图①, 先将它们平移到同一平面  $\alpha$  内, 利用平面上向量的投影, 得到与向量  $\vec{b}$  共线的向量  $\vec{c}$ ,  $\vec{c} = |\vec{a}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \cdot \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$ , 称向量  $\vec{c}$  为向量  $\vec{a}$  在向量  $\vec{b}$  上的投影向量.

(2) 向量  $\vec{a}$  在直线  $l$  上的投影如图②.



(3) 向量  $\vec{a}$  向平面  $\beta$  投影:

如图③, 分别由向量  $\vec{a}$  的起点  $A$  和终点  $B$  作平面  $\beta$  的垂线, 垂足分别为  $A', B'$ , 得到向量  $\vec{A'B'}$ , 向量  $\vec{A'B'}$  称为向量  $\vec{a}$  在平面  $\beta$  上的投影向量.

**【诊断分析】** 判断正误(正确的打√, 错误的打×)

- (1) 向量  $\vec{a}$  在向量  $\vec{b}$  上的投影向量是与  $\vec{a}$  共线的向量. ( )
- (2) 若  $\vec{a} \perp \vec{b}$ , 则向量  $\vec{a}$  在向量  $\vec{b}$  上的投影向量为  $\vec{0}$ . ( )

### 课 中 探 究

考点探究 素养小结

### ◆ 探究点一 数量积的概念与运算律

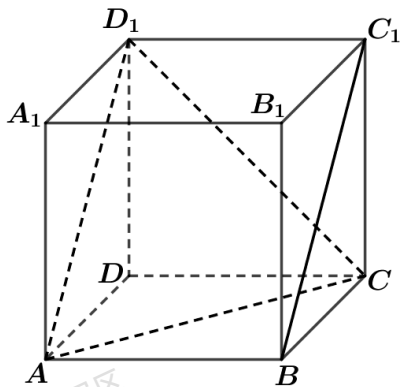
**例 1** (多选题) [简单 (知识点二)] 设  $\vec{a}, \vec{b}$  为空间中的任意两个非零向量, 下列各式中正确的有 ( )

- A.  $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$ ;  
 B.  $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \frac{\vec{b}}{\vec{a}}$ ;  
 C.  $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = \vec{a}^2 \cdot \vec{b}^2$ ;  
 D.  $(\vec{a} - \vec{b})^2 = \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2$

**变式 1** [简单 (知识点二)] 已知  $|\vec{a}| = 2$ ,  $|\vec{b}| = 3$ ,  $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$ , 则  $(\vec{a} + 2\vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) =$  \_\_\_\_\_.

### ◆ 探究点二 数量积求夹角与投影

**例 1** [中档 (知识点一)] 如图, 在正方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中, 求向量  $\overrightarrow{BC_1}$  与  $\overrightarrow{AC}$  的夹角的大小.



**变式 1** [中档 (知识点一)] 在长方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中,  $AB = 2$ ,  $AD = 2$ ,  $AA_1 = 1$ , 则向量  $\overrightarrow{AB_1}$  与  $\overrightarrow{AC}$  夹角的余弦值为 \_\_\_\_\_.

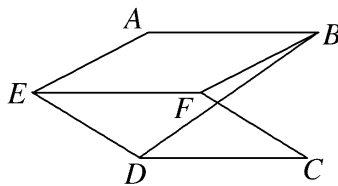
### ◆ 探究点三 数量积条件求参

**例 1** [中档 (知识点二)] 已知向量  $\vec{a}, \vec{b}$ , 且  $|\vec{a}| = 2$ ,  $|\vec{b}| = 1$ ,  $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$ , 则使向量  $\vec{a} + \lambda\vec{b}$  与  $\lambda\vec{a} - 2\vec{b}$  的夹角为钝角的实数  $\lambda$  的取值范围是 \_\_\_\_\_.

**变式 1** [简单 (知识点二)] 已知  $|\vec{a}| = 3\sqrt{2}$ ,  $|\vec{b}| = 4$ ,  $\vec{m} = \vec{a} + \vec{b}$ ,  $\vec{n} = \vec{a} + \lambda\vec{b}$ ,  $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 135^\circ$ ,  $\vec{m} \perp \vec{n}$ , 则  $\lambda =$  \_\_\_\_\_.

### ◆ 探究点四 数量积求距离 (展开法)

**例 1** [中档 (知识点二)] 如图, 在大小为  $45^\circ$  的二面角  $AEFD$  中, 四边形  $ABFE$ ,  $CDEF$  都是边长为 1 的正方形, 则  $B, D$  两点间的距离是 ( )



- A.  $\sqrt{3}$ ;  
 B.  $\sqrt{2}$ ;  
 C. 1;  
 D.  $\sqrt{3} - \sqrt{2}$

**变式 1** [简单 (知识点二)] 在大小为  $60^\circ$  的二面角  $A-EF-D$  中, 四边形  $ABFE$ ,  $CDEF$  都是边长为 1 的正方形, 则  $B, D$  两点间的距离为 \_\_\_\_\_.

### ◆ 探究点五 数量积求距离 (折叠矩形)

**例 1** [中档 (知识点二)] 已知矩形  $ABCD$  中,  $AB = 1$ ,  $BC = \sqrt{3}$ , 将矩形  $ABCD$  沿对角线  $AC$  折起, 使平面  $ABC$  与平面  $ACD$  垂直, 则  $|\overrightarrow{BD}| =$  ( ).

- A.  $\frac{\sqrt{10}}{2}$ ;  
 B.  $\frac{\sqrt{6}}{2}$ ;  
 C.  $\frac{\sqrt{5}}{2}$ ;  
 D. 2

**变式 1** [中档 (知识点二)] 已知矩形  $ABCD$  中,  $AB = 1$ ,  $BC = \sqrt{3}$ , 将矩形  $ABCD$  沿对角线  $AC$  折起, 使二面角  $B-AC-D$  的大小为  $60^\circ$ , 则  $|\overrightarrow{BD}| =$  \_\_\_\_\_.

### 课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】本组共 5 题, 1—3 为单选, 4—5 为填空.

1. [简单 (知识点二)] 已知  $|\vec{a}| = 2$ ,  $|\vec{b}| = 1$ , 且  $\vec{a} + \vec{b}$  与  $\vec{b}$  垂直, 则  $\vec{a} \cdot \vec{b} =$  ( )

- A. -1;  
 B. 1;  
 C. -2;  
 D. 2

2. [简单 (知识点二)] 设  $\vec{a}, \vec{b}$  均为非零空间向量, 则“ $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ”是“ $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}|$ ”的 ( )

- A. 充分不必要条件;  
 B. 必要不充分条件;  
 C. 充要条件;  
 D. 既不充分也不必要条件

3. [简单 (知识点一)] 已知非零空间向量  $\vec{a}, \vec{b}$  满足  $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 2$ ,  $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2$ , 则  $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle =$  ( )

- A.  $30^\circ$ ;  
 B.  $45^\circ$ ;  
 C.  $60^\circ$ ;  
 D.  $90^\circ$

4. [简单(知识点三)] 已知  $|\vec{a}| = 4$ ,  $\vec{a}$  与  $\vec{b}$  的夹角为  $60^\circ$ , 则向量  $\vec{a}$  在向量  $\vec{b}$  上的投影向量的模为\_\_\_\_\_. (提示: 投影向量与  $\vec{b}$  共线, 其模为  $|\vec{a}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ )

5. [中档(知识点二)] 已知  $|\vec{a}| = 2$ ,  $|\vec{b}| = 1$ ,  $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 120^\circ$ , 则  $(2\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} + 3\vec{b}) =$ \_\_\_\_\_. (提示: 按运算律展开, 其中  $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ )

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记